

In jeder Übungsserie wird Ihnen eine Multiple-Choice-Aufgabe angeboten, mit der Sie die Beantwortung ähnlicher Fragen trainieren, die Ihnen in der Prüfung gestellt werden. Ihre Antwort auf diese Multiple-Choice-Fragen trägt jeweils NICHT zum Bonus bei.

MC Aufgabe 1. Betrachten Sie die Folge von Funktionen

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \max \left\{ n - \frac{n^2}{2}|x|, 0 \right\}.$$

Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Es gibt nur eine korrekte Antwort.

- ☐ f_n konvergiert gegen 0 in $L^1(\mathbb{R})$, d.h. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = 0$
- ☐ f_n konvergiert punktweise gegen 0
- ☐ f_n konvergiert gleichmäßig gegen 0
- ☐ Keine der obigen Aussagen ist richtig.

MC Aufgabe 2. Sei f die 2-periodische Funktion mit $f(x) = 1$ falls $x \in [0, 1)$ und $f(x) = -1$ falls $x \in [-1, 0)$, und sei s ihre Fourierreihe ($s(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N f_n e^{\pi i n x}$). Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Es gibt nur eine korrekte Antwort.

- ☐ s konvergiert punktweise gegen f
- ☐ s konvergiert gleichmäßig gegen f
- ☐ $s(0) = 0$
- ☐ $s(0) = 1$.

Aufgabe 1. Berechnen Sie $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin(x)}{x} dx$.

Hinweis: Verwenden Sie $\frac{1}{x} = \int_0^\infty e^{-xt} dt$ und Fubini.

Bemerkung: In der Literatur findet man oft auch die Bezeichnung $\text{sinc}(x)$ für den Integranden, genauer

$$\text{sinc}(x) := \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

Diese Funktion ist auf der Menge $(0, \infty)$ nicht Lebesgue integrierbar (man zeige dies).

Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass das Lebesgue Integral wohldefiniert ist. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ eine messbare Menge und $f : E \rightarrow [0, \infty)$ eine nicht-negative messbare Funktion. Zeigen Sie:

- a) Es existiert eine monoton wachsende Folge

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f$$

von einfachen Funktionen auf E , die punktweise gegen f konvergiert.

- b) Sei $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ einfach und $(E_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine Folge messbarer Mengen mit $E_j \subset E_{j+1}$ und

$$\bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j = E.$$

Dann gilt

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{E_j} \varphi dx = \int_E \varphi dx.$$

c) Sei $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Folge

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$$

von einfachen Funktionen und sei $g \geq 0$ eine einfache Funktion, sodass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) \geq g(x)$$

für alle $x \in E$.

Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n dx \geq \int_E g dx.$$

d) Es sei $(\varphi_n)_n$ eine Folge wie in (a). Das Lebesgue Integral

$$\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n(x) dx$$

ist unabhängig von der gewählten Folge.

Aufgabe 3. Die wichtigsten Ungleichungen für L^p -Räume sind die Ungleichungen von Hölder und Minkowski. Im folgenden sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar.

- Hölder Ungleichung: Für f, g messbare Funktionen auf E und $p, q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ gilt $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
- Minkowski Ungleichung (Dreiecksungleichung): Für alle $f, g \in L^p(E)$ mit $p \geq 1$ gilt $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

In der Analysis I haben Sie bereits die analogen Ungleichungen für die p -Normen auf $\mathbb{C}^n$ bewiesen. Die Beweise für die Räume $L^p(E)$ sind ähnlich, man ersetzt im Wesentlichen einfach Summenzeichen durch Integrale.

Im Folgenden betrachten wir jeweils nur die Fälle $p, q > 1$.

- Sie haben in der Analysis I die Youngsche Ungleichung gezeigt: Für nicht negative reelle Zahlen $a, b \geq 0$ und $p, q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ gilt $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. Benutzen Sie dies, um die Hölder Ungleichung für alle f, g zu zeigen, die $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ erfüllen.
- Zeigen Sie die Hölder Ungleichung für alle f, g mit $0 < \|f\|_p, \|g\|_q < \infty$.
- Zeigen Sie die Hölder Ungleichung für alle f, g .
- Leiten Sie die Minkowski Ungleichung aus der Hölder Ungleichung her.

Hinweis: Schreiben Sie

$$|f+g|^p \leq (|f|+|g|)|f+g|^{p-1} = |f||f+g|^{p-1} + |g||f+g|^{p-1}$$

und wenden Sie dann Hölder geeignet an.

Aufgabe 4. Ziel dieser Aufgabe ist, eine Untermenge von $\mathbb{R}$ zu konstruieren, die nicht Lebesgue-messbar ist. Wir definieren dazu wie folgt eine Äquivalenzrelation $\sim$ auf $[0, 1]$: für $x, y \in [0, 1]$ gilt $x \sim y$ genau dann wenn $x - y \in \mathbb{Q}$. Wir schreiben $[0, 1]/\sim$ für die Menge aller Äquivalenzklassen. Wir wählen nun zu jeder Äquivalenzklasse in $[0, 1]/\sim$ genau einen Repräsentanten aus und definieren eine Menge $V \subset [0, 1]$ bestehend aus diesen Repräsentanten (dazu wird das Auswahlaxiom verwendet).

a) Zeigen Sie, dass die folgenden Inklusionen gelten

$$[0, 1] \subset \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ |q| \leq 1}} (q + V) \subset [-1, 2],$$

wobei die Mengen in der Vereinigung oben paarweise disjunkt sind.

b) Nehmen Sie nun an, dass die Menge V Lebesgue-messbar ist. Folgern Sie daraus die Ungleichung (dabei ist μ das Lebesgue Mass auf $\mathbb{R}$):

$$1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(V) \leq 3.$$

c) Schliessen Sie, dass V eine nicht Lebesgue-messbare Menge ist.

Hinweis: Erinnern Sie sich an die allgemeinen Eigenschaften eines Masses und an die folgenden Eigenschaften des Lebesgue Masses:

- Für jedes Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$ gilt $\mu([a, b]) = b - a$.
- Translationsinvarianz: $\mu(x + A) = \mu(A)$ für jede messbare Menge $A \subset \mathbb{R}$ und $\forall x \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 5. Beweisen Sie den Satz von der monotonen Konvergenz (siehe Appendix A, Satz 3.1). Gehen Sie dazu wie folgt vor. Es seien $(f_j)_{j \in \mathbb{N}}$ und f wie in Satz 3.1.

a) Zeigen Sie, dass

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j dx \leq \int_E f dx.$$

b) Sei $a \in (0, 1)$ und $0 \leq \varphi \leq f$ einfach. Dann gilt

$$\int_E a\varphi dx \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j dx.$$

Hinweis: Betrachten Sie Mengen

$$E_j = \{x \in E \mid f_j(x) \geq a\varphi(x)\}$$

und verwenden Sie Aufgabe 4b).

c) Folgern Sie den Satz von der monotonen Konvergenz.